Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · GRÁFICOS LINEALES

El gráfico de ln[A] versus t es una recta de pendiente −0,0346 min^{-1}. ¿Cuál es la vida media?

A) 0,0240 min

B) 28,9 min

C) 10,0 min

D) 20,0 min

E) 0,0346 min

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k**
   Pendiente = −k → k = 0,0346 min^{-1}.

2. **t½**
   0,693/0,0346 = 20,0 min.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica ln 2 por la pendiente.

B) Calcula 1/k.

C) Divide por 2 de más.

E) Confunde k con t½.

Idea clave. Recta en ln[A] → primer orden → t½ = ln 2/k.